

Clasa 11P1 · S34

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S34, ziua 31/50)

Conținutul pachetului

- p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 31. Filtrele cu saci: întreținere, înlocuirea sacilor, verificarea sistemului de scuturare (sursa: p. 91–92)
- p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 31. Întreținerea roții cu cupe: înlocuirea dinților / a unei cupe, strângerea asamblărilor (sursa: p. 92–93)
- p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 31. Elemente de siguranță: limitatoare de sarcină și de cursă, opritoare, tamponare, sisteme de avertizare – verificare funcțională (sursa: p. 92–93)

Lucrarea 31. Filtrele cu saci: întreținere, înlocuirea sacilor, verificarea sistemului de scuturare

STAGIU CDL · ZIUA 31
6 ore · CELCO

Filtrele cu saci: întreținere, înlocuirea sacilor, verificarea sistemului de scuturare

Săptămâna / data planificată	S34 · luni 31.05.2027
Data efectivă	
Locul	filtrul cu saci al instalației de desprăfuire, oprit și consemnat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Transportoare fără organ de tracțiune și transport pneumatic (conținuturile 4.4) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.12, 1.2.20 · At 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7

Scopul lucrării: participarea la întreținerea unui filtru cu saci: verificarea și înlocuirea sacilor, verificarea sistemului de scuturare și a evacuării prafului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet, mască FFP3, ochelari etanși, salopetă de unică folosință (dacă este cerută)
- saci și coșuri de schimb (conform documentației), chei, lanternă
- saci de colectare pentru sacii uzați, aspirator industrial

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Instalațiile de transport pneumatic și de aer comprimat se desfac numai după oprirea suflantei / compresorului, închiderea și blocarea robinetelor și descărcarea presiunii; nu se îndreaptă niciodată jetul de aer spre persoane sau spre piele.
- ⚠ Lucrul la înălțime (capul elevatorului, galerii de benzi, platforme de silozuri): elevii urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă; nu lucrează singuri la înălțime.
- ⚠ Intervenția pe filtru se face de pe camera curată (plenul de sus), prin capacele de vizitare; elevii nu intră în camera prăfuită a filtrului.

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea consemnării: ventilatorul oprit, aerul comprimat de scuturare închis și purjat, ecluza de evacuare oprită.
2. Deschiderea capacelor de vizitare ale camerei curate (tutorele); inspecția: praf pe placa de saci (semn de sac rupt), sacii / coșurile desprinse.
3. Localizarea sacului defect (urme de praf la gura lui) și marcarea lui.
4. Scoaterea coșului și a sacului (cu tutorele); introducerea sacului nou și a coșului; verificarea etanșării pe placa de saci.
5. Verificarea sistemului de scuturare: electrovalvele, țevile de suflare deasupra sacilor, rezervorul de aer, programatorul (observare).
6. Verificarea evacuării prafului: buncărul, ecluza rotativă, șneclul de sub filtru.
7. Închiderea capacelor; predarea pentru deconsemnare; citirea căderii de presiune după pornire; completarea fișei.

Fișa de lucru

Filtrul (ce puncte deservește)	
Căderea de presiune înainte / după (citită)	
Sacii înlocuiți (număr, poziția)	
Starea sacilor scoși (rupți, arși, colmatați, uzați la gură)	
Sistemul de scuturare (constatări)	
Evacuarea prafului (constatări)	

Întrebare: De ce sacii se colmatează mai repede dacă aerul comprimat de scuturare conține apă și ulei?

.....

Controlul lucrării

- ☐ Sacii noi sunt montați etanș pe placă.
☐ Căderea de presiune după intervenție este în domeniul normal al filtrului.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 31. Întreținerea roții cu cupe: înlocuirea dinților / a unei cupe, strângerea asamblărilor

STAGIU CDL · ZIUA 31
6 ore · COMVEX

Întreținerea roții cu cupe: înlocuirea dinților / a unei cupe, strângerea asamblărilor

Săptămâna / data planificată	S34 · luni 31.05.2027
Data efectivă	
Locul	stivuitorul-recuperator consemnat – lucrare planificată la roata cu cupe
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Utilaje de depozitare și recuperare din stivă (conținuturile 4.2, 4.5) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.12 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.9

Scopul lucrării: participarea la înlocuirea dinților / a unei cupe, pe baza constatărilor din lucrarea 30.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- chei fixe, tubulare, cheie dinamometrică, multiplicator de moment (de tutore)
- dinți / cupă de schimb, șuruburi și piulițe noi (clasa prescrisă)
- perie de sârmă, răzuitor, degresant
- dispozitiv de ridicat pentru cupă (manevrat de personal autorizat)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Roata se blochează mecanic înainte de lucru; cupa demontată se susține cu dispozitivul de ridicat, nu cu mâna.
- ⚠ Lucrul la înălțime: elevii nu lucrează singuri la înălțime; urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă, și numai dacă tutorele permite (fără vânt puternic, ploi, ploaie).
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.

Desfășurarea lucrării

1. Primirea sarcinii (fișa de constatare din lucrarea 30) și a pieselor; verificarea corespondenței lor.
2. Consemnarea utilajului, blocarea roții, amenajarea platformei de lucru.
3. Curățarea zonei de fixare de materialul întărit.
4. Demontarea dinților uzați (sau a cupei) și verificarea suprafețelor de așezare.
5. Montarea pieselor noi cu șuruburi noi; strângerea în cruce, la momentul prescris.
6. Marcarea șuruburilor strânse (vopsea / linie de control) pentru verificarea ulterioară a slăbirii.
7. Îndepărtarea sculelor, deblocarea, rotirea de probă (de personalul autorizat), completarea bonului de lucru.

Fișa de lucru

Cupa nr.	Piesa înlocuită	Șuruburi (dimensiune, clasă)	Moment (N·m)	Marcaj de control ☐

Întrebare: De ce se folosesc șuruburi noi și nu cele demontate?

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Toate șuruburile au fost strânse la moment și marcate.
- ☐ Nicio sculă nu a rămas pe utilaj (verificare la final).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 31. Elemente de siguranță: limitatoare de sarcină și de cursă, opritoare, tamponare, sisteme de avertizare – verificare funcțională

STAGIU CDL · ZIUA 31
6 ore · DP World Constanța

Elemente de siguranță: limitatoare de sarcină și de cursă, opritoare, tamponare, sisteme de avertizare – verificare funcțională

Săptămâna / data planificată	S34 · luni 31.05.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță și zona de parcare a utilajelor – macara / reach-stacker (probe executate de personalul autorizat)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Mecanisme de ridicat și dispozitive de prindere a sarcinii (60 h) – conținuturile 4.4 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.11, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: identificarea elementelor de siguranță și urmărirea verificării lor funcționale.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- check-list-ul elementelor de siguranță (al operatorului)
- cartea tehnică – capitolul „Dispozitive de siguranță”
- cronometru, EIP

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.
- ⚠ Elevii practicanți nu urcă pe macarale și nu lucrează la înălțime; operațiile de la înălțime se urmăresc de la sol sau se exersează pe subansambluri demontate, în atelier.
- ⚠ Probele limitatoarelor le execută numai personalul autorizat; elevii nu dezactivează și nu „pun în punte” niciun dispozitiv de siguranță.

Desfășurarea lucrării

1. Enumerarea elementelor de siguranță ale utilajului după cartea tehnică.
2. Limitatorul de cursă la ridicare (sus / jos): cum acționează, unde se află.
3. Limitatorul de sarcină / sistemul de protecție la suprasarcină: celula de sarcină, afișajul din cabină, pragurile de avertizare și de blocare.
4. Opritoare și tamponare de capăt de cale / de cursă a căruciorului.
5. Avertizoarele: girofar, sirenă la translație, avertizor de mers înapoi, semnalizarea anemometrului.
6. Urmărirea probelor funcționale executate de personalul autorizat; notarea rezultatelor.
7. Discuție: de ce este interzisă ocolirea unui limitator.

Fișa de lucru

Punctul de verificare	Metoda / instrumentul	Rezultat	Observații
Limitator cursă ridicare – sus	probă	☐ OK ☐ NOK	
Limitator cursă ridicare – jos	probă	☐ OK ☐ NOK	
Limitator / indicator de sarcină	afișaj, probă	☐ OK ☐ NOK	
Limitatoare cursă cărucior / translație	probă	☐ OK ☐ NOK	
Opritoare și tamponare	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Oprire de urgență (ciupercă)	probă	☐ OK ☐ NOK	
Avertizoare sonore / luminoase	probă	☐ OK ☐ NOK	

Punctul de verificare	Metoda / instrumentul	Rezultat	Observații
Anemometru / semnalizare vânt (macarale)	afișaj	☐ OK ☐ NOK	

Explică pe scurt ce s-ar putea întâmpla dacă limitatorul de cursă la ridicare nu funcționează.

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Elevul identifică toate elementele de siguranță ale utilajului.
- ☐ Rezultatele probelor sunt consemnate.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei